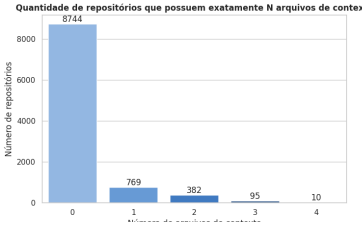
Proporção de repositórios que possuem pelo menos um arquivo de contexto de IA

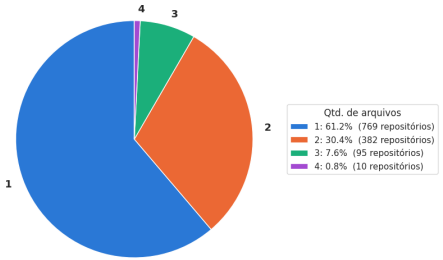


	Frequência absoluta	Frequência relativa %
Possui pelo menos um arquivo	1256	12,60%
Não possui arquivo	8744	87,40%
Total	10000	100%

Quantidade de repositórios que possuem exatamente N arquivos de contexto



Distribuição de repositórios por quantidade exata de arquivos de contexto



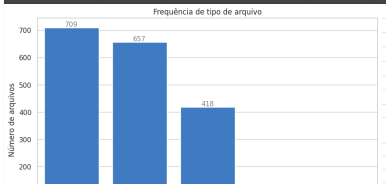
	Frequência absoluta	Frequência relativa %
Exatamente um arquivo	769	61,23%
Exatamente dois	382	30,41%
Exatamente três	95	7,56%
Exatamente quatro	10	0,8%
Total	1256	100%

A variável aqui são os repositórios

QUANTIDADE DE ARQUIVOS DE CONTEXTO

	Frequência absoluta	Frequência relativa %
Não compartilham irmãos	761	41,63%
Compartilham pelo menos um irmão	1.067	58,37%
Total	1828	100%

obs: diferença absoluta devido a falhas de download



	Frequência absoluta	Frequência relativa %
AGENTS.md	709	38,16%
CLAUDE.md	657	35,36%
COPILOT	418	22,50%
GEMINI.md	42	2.26%
CURSOR	32	1.72%
Total	1858	100%

A variável aqui são o número de arquivos encontrados absolutamente



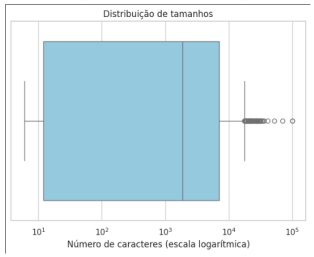
ENTENDENDO COMPOSICAO DOS ARQUIVOS

TERMOS MAIS COMUNS ENCONTRADOS NOS CABECALHOS DOS ARQUIVOS DE CONTEXTO

1.629 ARQUIVOS ANALISADOS obs: Essa análise considera apenas os arquivos que contém pelo menos 1 cabeçalho, por isso o valor menor do que o total de arquivos - 1858

ESCOLHENDO AMOSTRA PARA SER ANALISADA

2) Destes 487 repositórios, temos 1338 arquivos únicos.



Q1 (25%): 12.00 caracteres.
P35 (35%): 92.95 caracteres.
Mediana: 1878.00 caracteres.
Q3 (75%): 7082.75 caracteres.

O quartil 35% foi escolhido, visto que 97 arquivos de 47 repositórios diferentes se adequaram a restrição de possuirem pelo menos 92.95 caracteres.

Esta escolha se mostrou razoável para o escopo de tempo de avaliação manual. Além de manter um nivel de confiança de 90% com 10% de margem de erro sobre o conjunto

Obs: 1338 representa a quantidade de pares possíveis a serem montados com os dados da época. Na época a ideia era de avaliar e classificar cada par de arquivos, no entanto essa metodologia foi mudada para gerar uma classificação para o repositório como um todo considerando todos os arquivos do mesmo.

RQ01

Análise manual de 97 arquivos.

Entendimento e criação das seguintes categorias:

run_and_build
project_overview
doc_metadata
test_instructions
project_structure
system_design
contribution_guidelines
code_conventions
ai_rules
performance_&_resource_management
troubleshooting
security
deployment_&_infrastructure

V1 - Classificação manual - Keven
V2 - Classificação manual - Everton

TAXA DE CONCORDANCIA ENTRE AS AVALIACOES

	categoria	concordancia_simples	kappa	ambos_1	so_keven_1	so_everton_1	ambos_0	taxa_keven	taxa_everton
0	project_structure	95.6%	0.905	56	3	1	31	64.8%	62.6%
1	test_instructions	96.7%	0.889	73	2	1	15	82.4%	81.3%
2	code_conventions	95.6%	0.848	73	3	1	14	83.5%	81.3%
3	performance_&_resource_management	91.2%	0.808	28	2	6	55	33.0%	37.4%
4	security	89.0%	0.766	29	8	2	52	40.7%	34.1%
5	troubleshooting	86.8%	0.715	27	6	6	52	36.3%	36.3%
6	run_and_build	89.0%	0.691	65	6	4	16	78.0%	75.8%
7	doc_metadata	91.2%	0.681	72	3	5	11	82.4%	84.6%
8	system_design	85.7%	0.675	55	4	9	23	64.8%	70.3%
9	project_overview	83.5%	0.623	55	13	2	21	74.7%	62.6%
10	contribution_guidelines	82.4%	0.615	51	6	10	24	62.6%	67.0%
11	deployment_&_infrastructure	82.4%	0.552	16	4	12	59	22.0%	30.8%
12	ai_rules	81.3%	0.548	56	8	9	18	70.3%	71.4%

KAPPA MEDIO POR CATEGORIA = 0.717

V3 - Conciliação entre a classificação dos dois especialistas

CRIACAO DE PROMPT CLASSIFICADOR COM ENSINAMENTOS DA ANALISE MANUAL

V4 - Classificação revizada após avaliação por IA

AVALIACAO DA CORRELACAO DOS RESULTADOS DA IA COM A AVALIACAO MANUAL - SONNET

	categoria	tp	fp	fn	tn	precisao	recall	f1	acuracia	kappa
0	run_and_build	69	0	6	16	1.00	0.92	0.96	0.93	0.80
1	project_overview	61	0	9	21	1.00	0.87	0.93	0.90	0.76
2	doc_metadata	73	0	7	11	1.00	0.91	0.95	0.92	0.72
3	test_instructions	75	0	1	15	1.00	0.99	0.99	0.99	0.96
4	project_structure	59	5	1	26	0.92	0.98	0.95	0.93	0.85
5	system_design	59	0	9	23	1.00	0.87	0.93	0.90	0.77
6	contribution_guidelines	56	0	11	24	1.00	0.84	0.91	0.88	0.73
7	code_conventions	71	0	6	14	1.00	0.92	0.96	0.93	0.78
8	ai_rules	63	3	10	15	0.95	0.86	0.91	0.86	0.61
9	performance_&_resource_management	29	0	7	55	1.00	0.81	0.89	0.92	0.83
10	troubleshooting	32	0	7	52	1.00	0.82	0.90	0.92	0.84
11	security	32	0	7	52	1.00	0.82	0.90	0.92	0.84
12	deployment_&_infrastructure	25	0	7	59	1.00	0.78	0.88	0.92	0.82

KAPPA MEDIO POR CATEGORIA
0.79 - 0.7930...

KAPPA VALIDADO

categoria	ambos_1	so_keven	so_everton	ambos_0	acuracia	taxa_keven	taxa_everton	kappa	interpretacao
conflitantes	9	0	1	37	0.979	0.191	0.213	0.934	quase perfeita
redundantes	38	1	2	6	0.936	0.830	0.851	0.762	substancial
complementares	47	0	0	0	1.000	1.000	1.000	–	indefinido (sem variação)

Po - Proporção de concordância entre os resultados
Pe - Proporção de concordância entre os termos aleatoriamente.
Isto sendo as chances dos valores concordarem entre si aleatoriamente.

EXEMPLO PARA O RUN_AND_BUILD

$$p_o = \frac{TP + TN}{N}$$

TP = 69
TN = 16
N = 91

Po = 0.9341
Pe = 0.6674

Pe = Soma das probabilidades
de se acertar ao acaso para positivo para a categoria
e negativo para a mesma categoria

AcasoVerdadeiro = 0.6249
AcasoFalso = 0.0425

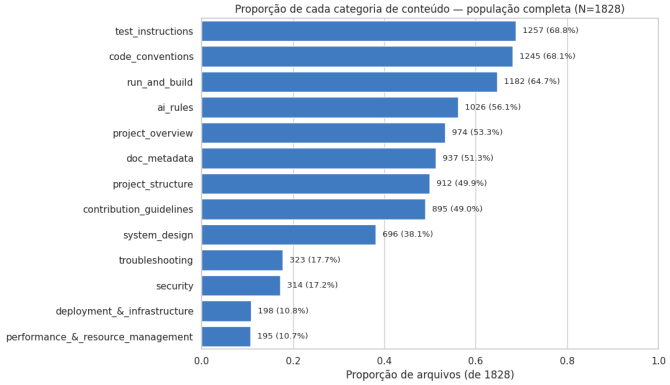
Pe = 0.6674

Probabilidade do chute da IA acertar o valor.
(69 + 0) / 91 = 0.7582 (**P IA Dizer sim**)
(69 + 6) / 91 = 0.8242 (**P Manual Dizer**)
0.7582 x 0.8242 = 0.6249 (**P acertar ao acaso o valor verdadeiro**)

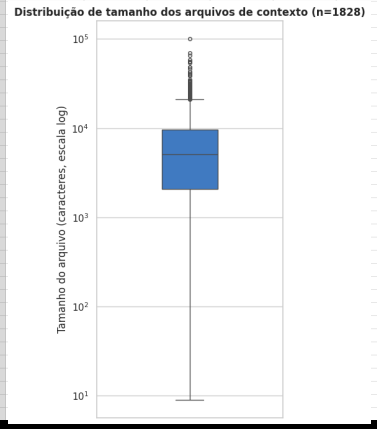
(16 + 6) / 91 = 0.2418 (**P IA Dizer sim**)
(16 + 0) / 91 = 0.1758 (**P Manual Dizer**)
0.2418 x 0.1758 = 0.0425 (**P acertar ao acaso o valor falso**)

ESTATISTICAS ABSOLUTAS DA CATEGORIZACAO DE ARQUIVOS DE IA VIA LLM

PROPORCAO DE CATEGORIAS ENTRE OS ARQUIVOS



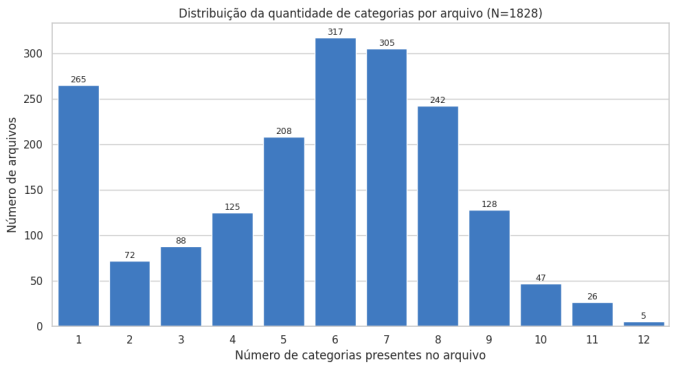
MEDIA DE TAMANHO DOS ARQUIVOS (1828 ARQUIVOS)

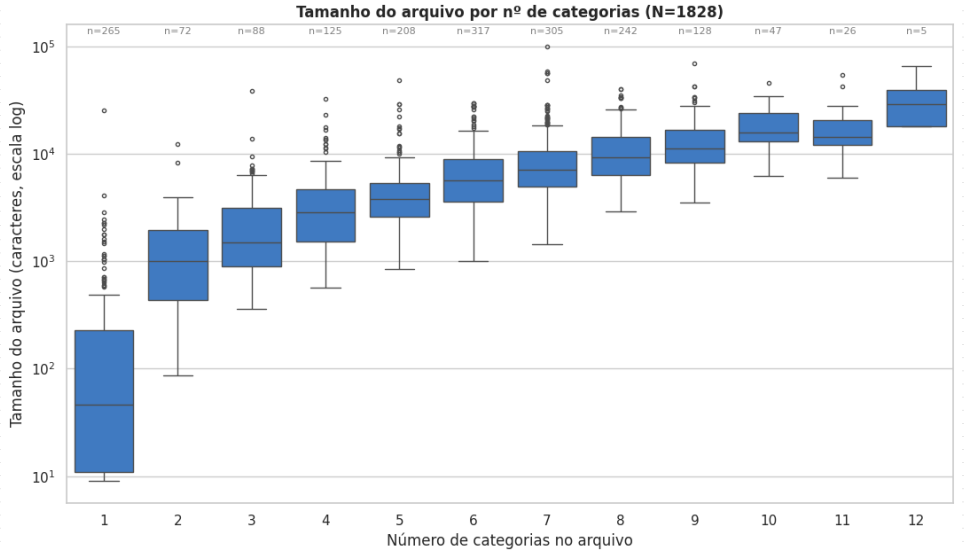


- Distribuição assimétrica à direita;
- Mediana = 5.407 caracteres.

DISTRIBUICAO DA QUANTIDADE DE CATEGORIAS POR ARQUIVO

VARIABILIDADE DO TAMANHO DOS ARQUIVOS A MEDIDA QUE ESTES POSSUEM MAIS CATEGORIAS CLASSIFICADAS



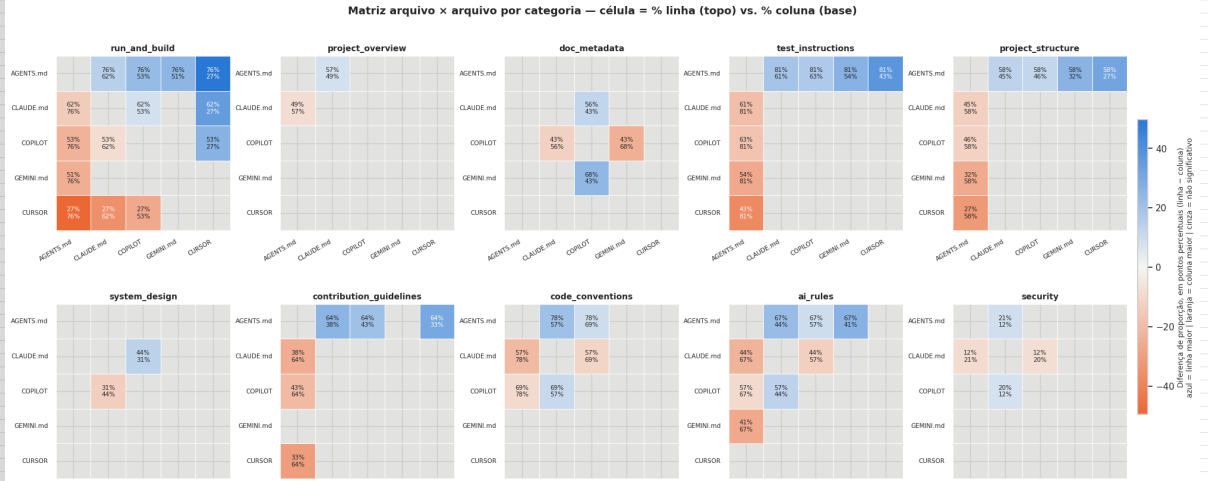


OUTLIERS

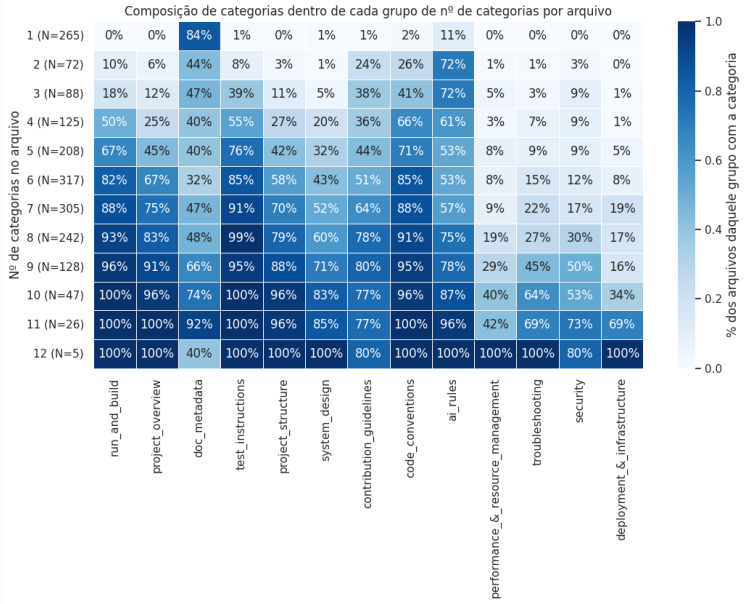
1 Categoria apenas
- **repo: celery/celery;**
- **Tamanho: 25325 caracteres;**
- **arquivo único no repositório;**
- **arquivo focado somente em review de PRs por agentes de IA.**

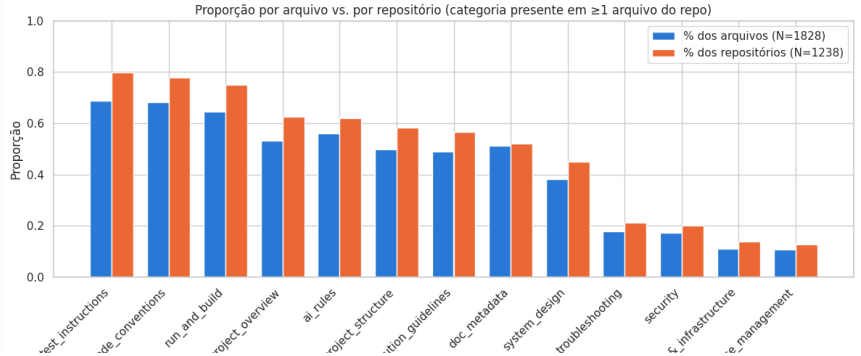
2 Categorias
- **repo: rundeck/rundeck e diygod/rsshub;**
- **Tamanho: 12353 e 8314 caracteres em sequencia;**
- **arquivo único no repositório.**

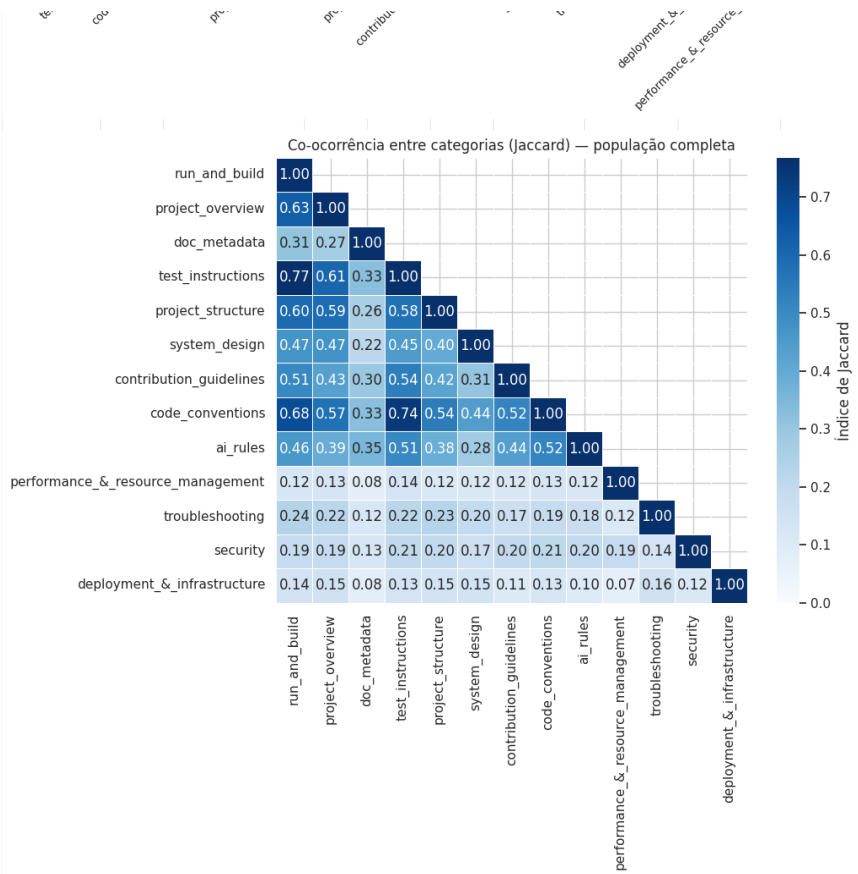
TESTE DE PROPORCAO DAS CATEGORIAS ENTRE OS DIFERENTES TIPOS DE ARQUIVOS




AGENTS.md
CLAUDE.md
COPILOT
GEMINI.md
CURSOR


Composição de categorias dentro de cada grupo de nº de categorias por arquivo
Nº de categorias no arquivo
1 (N=265) 0% 0% 84% 1% 0% 1% 1% 2% 11% 0% 0% 0% 0%
2 (N=72) 10% 6% 44% 8% 3% 1% 24% 26% 72% 1% 1% 3% 0%
3 (N=88) 18% 12% 47% 39% 11% 5% 38% 41% 72% 5% 3% 9% 1%
4 (N=125) 50% 25% 40% 55% 27% 20% 36% 66% 61% 3% 7% 9% 1%
5 (N=208) 67% 45% 40% 76% 42% 32% 44% 71% 53% 8% 9% 9% 5%
6 (N=317) 82% 67% 32% 85% 58% 43% 51% 85% 53% 8% 15% 12% 8%
7 (N=305) 88% 75% 47% 91% 70% 52% 64% 88% 57% 9% 22% 17% 19%
8 (N=242) 93% 83% 48% 99% 79% 60% 78% 91% 75% 19% 27% 30% 17%
9 (N=128) 96% 91% 66% 95% 88% 71% 80% 95% 78% 29% 45% 50% 16%
10 (N=47) 100% 96% 74% 100% 96% 83% 77% 96% 87% 40% 64% 53% 34%
11 (N=26) 100% 100% 92% 100% 96% 85% 77% 100% 96% 42% 69% 73% 69%
12 (N=5) 100% 100% 40% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 80% 100%
run_and_build
project_overview
doc_metadata
test_instructions
project_structure
system_design
contribution_guidelines
code_conventions
ai_rules
performance_&_resource_management
troubleshooting
security
deployment_&_infrastructure
% dos arquivos daquele grupo com a categoria
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Proporção por arquivo vs. por repositório (categoria presente em ≥1 arquivo do repo)
% dos arquivos (N=1828)
% dos repositórios (N=1238)
Proporção
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
run_and_build
project_overview
ai_rules
doc_metadata
system_design
troubleshooting
security



RQ02

V1 - KEVEN
V2- EVERTON

	categoria	concordancia_simples	kappa	ambos_1	so_keven_1	so_everton_1	ambos_0	taxa_keven	taxa_everton
0	conflitantes	91.5%	0.555	3	3	1	40	12.8%	8.5%
1	redundantes	70.2%	0.257	27	6	8	6	70.2%	74.5%
2	complementares	83.0%	0.000	39	8	0	0	100.0%	83.0%

KAPPA MEDIO DE CATEGORIAS (DESCONSIDERANDO COMPLEMENTARES) = 0.406

- KAPPA BAIXO PRINCIPALMENTE PELOS VALORES ENTRE 1 E 0 SEREM DESEQUILIBRADOS NA MESMA CATEGORIA, PORTANTO A "CHANCE DE SE MARCAR ALEATORIAMENTE CERTO AQUELA CATEGORIA X" E ALTA.

- A RELACAO ENTRE REDUNDANTES E COMPLEMENTARES E UM CASO A PARTE VISTO QUE OS REVISORES ENTRARAM EM DISCORDANCIA A RESPEITO DO CONCEITO DESTAS CATEGORIAS.

V3 - MESCLAGEM

AVALIACAO DA IA

	categoria	tp	fp	fn	tn	taxa_manual	taxa_ia	precisao	recall	f1	acuracia	kappa
0	conflitantes	2	7	3	35	0.11	0.19	0.22	0.40	0.29	0.79	0.173
1	redundantes	35	5	1	6	0.77	0.85	0.88	0.97	0.92	0.87	0.592

KAPPA MEDIO POR CATEGORIA
0,383

2	complementares	47	0	0	0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	nan

RESULTADOS: Ruins

GERACAO DE V2 APOS ANALISE DE FALSOS POSITIVOS

TAXA DE CONCORDANCIA ENTRE A AVALIACAO DE KEVEN E A DE EVERTON

categoria	ambos_1	so_keven	so_everton	ambos_0	acuracia	taxa_keven	taxa_everton	kappa
conflitantes	9	0	1	37	0.979	0.191	0.213	0.934
redundantes	38	1	2	6	0.936	0.830	0.851	0.762
complementares	47	0	0	0	1.000	1.000	1.000	–

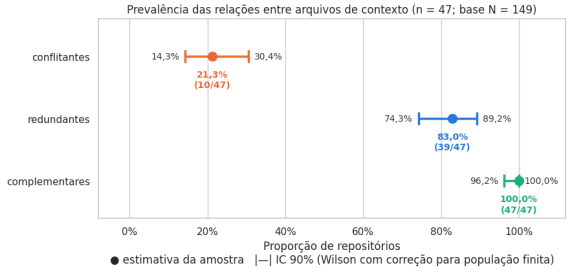
KAPPA MEDIO POR CATEGORIA

84,8

RELEMBRANDO

- **487** repositórios com 2+ arquivos de contexto de IA
- Filtro de tamanho de > 92,95 caracteres em pelo menos dois arquivos do repositório = **205** repositórios
- Redução para **149 repositórios**, pois nesta faixa, uma amostra de **47 repositórios** representa bem a base com um **IC de 90%**.
Sendo o valor de **47 repositórios** razoáveis para serem analisados manualmente no escopo de tempo que existia.

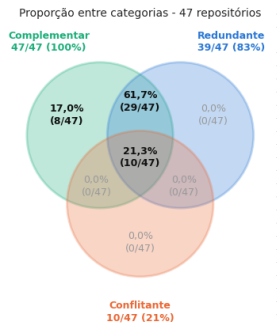
RESULTADOS OBTIVOS ATRAVES DA ANALISE MANUAL FINAL



PROPORCAO DE CATEGORIAS COM O SEU INTERVALO DE PROPORCAO GARANTIDO COM UMA CONFIANCA DE 90%

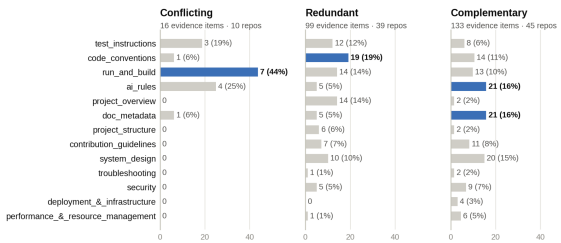
- EM 90% DOS CASOS ,A PROPORCAO DE CONFLITANTES PARA UMA AMOSTRA DE 47 REPOSITORIOS DO CONJUNTO 147 NAO VAI SER MAIOR QUE 30,4%. NO PIOR DOS CASOS, PELO MENOS 30,4% DOS REPOSITORIOS POSSUEM CONFLITOS

- NO PIOR DOS CASOS, 90% > DOS REPOSITORIOS DA AMOSTRA POSSUEM ARQUIVOS REDUNDANTES E OU COMPLEMENTARES



TODOS OS CONFLITANTES DIVIDEM ESPACO COM A CLASSIFICACAO COMPLEMENTAR E REDUNDANTE

APENAS A CATEGORIA COMPLEMENTAR POSSUI CASOS ISOLADOS - CASOS EM QUE ELA E A UNICA CATEGORIA DO REPOSITORIO



Share of the relation's evidence items (%)